**Файлик сделан на основе методички, презентации, прикрепленной к теме на мудле, и учебника!**

**файл содержит как краткие, так и подробные ответы**

***краткие ответы выделены курсивом!***

## 1. Общий план строения пищеварительной трубки. Характеристика оболочек, их тканевый состав.

Пищеварительная трубка состоит из четырех оболочек:

1. **Слизистая оболочка** включает три пластинки: эпителий (в переднем и заднем отделах — многослойный плоский, в среднем — однослойный столбчатый), собственную пластинку (рыхлая волокнистая соединительная ткань с железами, сосудами и лимфоидными узелками) и мышечную пластинку (1–3 слоя гладких миоцитов).
2. **Подслизистая основа** — рыхлая волокнистая соединительная ткань, обеспечивающая подвижность слизистой; содержит сосудистые и нервные сплетения, а также железы (в пищеводе и двенадцатиперстной кишке).
3. **Мышечная оболочка** состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоев. В переднем и заднем отделах она представлена поперечнополосатой, в среднем — гладкой мышечной тканью.
4. **Наружная оболочка** — либо серозная (соединительная ткань с мезотелием), либо адвентициальная (только соединительная ткань).

## 2. Строение и функции языка.

Язык — мышечный орган, основа которого образована поперечнополосатой скелетной мышечной тканью. Пучки мышц располагаются в трёх взаимно перпендикулярных направлениях: вертикально, продольно и поперечно. Мускулатура языка разделена на правую и левую половины плотной соединительнотканной перегородкой. Рыхлая соединительная ткань между мышечными волокнами содержит жировые дольки и концевые отделы слюнных желез языка.

Язык покрыт слизистой оболочкой. На нижней поверхности эпителий многослойный плоский неороговевающий, подслизистая основа обеспечивает подвижность. На верхней и боковых поверхностях слизистая оболочка неподвижно сращена с мышечным телом и снабжена сосочками. Подслизистая основа отсутствует.

**Функции языка:** восприятие вкуса, механическая обработка пищи, участие в акте глотания, орган речи.

## 3. Морфофункциональная характеристика сосочков языка.

Различают четыре вида сосочков:

- **Нитевидные** — самые многочисленные, покрывают верхнюю поверхность; эпителий частично ороговевающий, вкусовых почек нет.
- **Грибовидные** — немногочисленные, расположены на спинке и кончике; эпителий неороговевающий, содержат вкусовые почки.
- **Желобоватые** — самые крупные, 6–12 штук на границе тела и корня языка; окружены валиком и желобком, эпителий неороговевающий, содержат вкусовые почки.
- **Листовидные** — хорошо развиты у детей, расположены по краям языка; эпителий неороговевающий, содержат вкусовые почки.

**4. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо. Строение и функции небной миндалины.**
Лимфоэпителиальное глоточное кольцо — совокупность миндалин, расположенных на границе полости рта и глотки: нёбные (две), глоточная, язычная, трубные (две), гортанная. Миндалины выполняют защитную функцию, обезвреживая микробы, и обеспечивают образование лимфоцитов.

**Небные миндалины** представлены двумя телами овальной формы, расположенными по обеим сторонам глотки между нёбными дужками. Каждая миндалина состоит из нескольких складок слизистой оболочки, в собственной пластинке которой расположены многочисленные лимфоидные узелки. От поверхности миндалины вглубь отходят 10–20 крипт, которые разветвляются и образуют вторичные крипты. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Во многих местах, особенно в криптах, эпителий инфильтрирован лимфоцитами и зернистыми лейкоцитами. Лейкоциты, проникающие в толщу эпителия, выходят на поверхность и передвигаются навстречу бактериям. Микробы активно фагоцитируются лейкоцитами, часть лейкоцитов погибает. Под влиянием микробов и ферментов эпителий может разрушаться, но затем восстанавливается за счёт размножения камбиальных клеток.

Собственная пластинка образует сосочки, вдающиеся в эпителий. В рыхлой соединительной ткани — лимфоидные узелки с герминативными центрами. Мышечная пластинка не выражена. Подслизистая основа образует вокруг миндалины капсулу, от которой вглубь отходят соединительнотканные перегородки. В этом слое — основные сосуды и ветви языкоглоточного нерва, а также секреторные отделы небольших слюнных желёз. Снаружи — поперечнополосатые мышцы глотки

**5. Особенности строения мягкого и твердого неба.**

- ***Твердое небо*** *состоит из костной основы, покрытой слизистой оболочкой. Подслизистая основа отсутствует, слизистая плотно сращена с надкостницей. Эпителий — многослойный плоский неороговевающий.*
- ***Мягкое небо*** *состоит из сухожильно-мышечной основы, покрытой слизистой оболочкой. Ротоглоточная поверхность покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, носоглоточная — многорядным реснитчатым. В подслизистой основе расположены слизистые железы. Кратко*
    - **Твёрдое нёбо** состоит из костной основы, покрытой слизистой оболочкой. Подслизистая основа отсутствует, поэтому слизистая оболочка плотно сращена с

надкостницей. Слизистая оболочка выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием. В области шва иногда образуются эпителиальные утолщения. Собственная пластинка образует сосочки, вдающиеся в эпителий; в ней — мощные пучки коллагеновых волокон, вплетающиеся в надкостницу (фиброзная зона). По бокам от срединного шва — жировая ткань (жировая зона) и скопления слизистых желёз (железистая зона).

- **Мягкое нёбо и язычок** состоят из сухожильно-мышечной основы, покрытой слизистой оболочкой. Различают ротоглоточную (переднюю) и носоглоточную (заднюю) поверхности. Слизистая оболочка ротовой поверхности покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием; собственная пластинка образует высокие узкие сосочки; мышечная пластинка отсутствует; хорошо выражена подслизистая основа с нёбными слизистыми слюнными железами. Слизистая оболочка носовой поверхности покрыта многорядным реснитчатым эпителием с бокаловидными клетками; собственная пластинка лишена сосочков; подслизистая основа и мышечная пластинка отсутствуют. (подробно)

**6. Морфофункциональная характеристика щеки.**

Щека — мышечное образование, покрытое снаружи кожей, изнутри — слизистой оболочкой. В слизистой оболочке различают три зоны:

- **Максиллярная и мандибулярная зоны** — строение сходно со слизистой частью губы. Эпителий многослойный плоский неороговевающий, сосочки собственной пластинки небольших размеров. Хорошо выражена подслизистая основа с большим количеством щечных слюнных желёз, наиболее крупные из которых лежат в области коренных зубов. По мере удаления от ротового отверстия железы располагаются в более глубоких слоях — в толще щечных мышц и даже снаружи от них.
- **Промежуточная (средняя) зона** — занимает область шириной около 10 мм от угла рта до ветви нижней челюсти. В эмбриональном периоде и в течение первого года жизни здесь имеются эпителиальные ворсинки, такие же, как на переходной части губы. Сосочки собственной пластинки больших размеров. Слюнные железы отсутствуют. Является зоной контакта кожи и слизистой оболочки полости рта.

У детей щёки более выпуклые, чем у взрослых, благодаря жировому телу, залегающему между кожей и мышцей. Жировое тело является резервом питательного материала и органом скольжения, способствует поддержанию отрицательного давления в полости рта, необходимого для сосания. У новорожденных слизистая оболочка щеки на уровне смыкания зубов нередко покрыта эпителиальными выростами — ворсинками.

**7. Морфофункциональная характеристика кожного, промежуточного и слизистого отдела губы.**

- **Кожный отдел** покрыт многослойным плоским ороговевающим эпителием, имеет сальные, потовые железы и волосы.
- **Промежуточный отдел (красная кайма)** — эпителий многослойный плоский, роговой слой тоньше и прозрачнее; сальные железы есть, потовые и волосы отсутствуют; высокие сосочки собственной пластинки с капиллярами обуславливают красный цвет.
- **Слизистый отдел** покрыт многослойным плоским неороговевающим эпителием; мышечная пластинка отсутствует, собственная пластинка переходит в подслизистую основу, где расположены губные слюнные железы.

## 8. Морфофункциональная характеристика десны.

Десна — часть слизистой оболочки полости рта, плотно сращённая с надкостницей верхней и нижней челюстей. Слизистая оболочка выстлана многослойным плоским эпителием, который иногда ороговевает. Собственная пластинка образует длинные сосочки, глубоко вдающиеся в эпителий. Сосочки становятся ниже в части десны, непосредственно прилежащей к зубам. В соединительной ткани — большие скопления тучных клеток. Основное вещество резко метахроматично (содержит много гликозаминогликанов). Мышечная пластинка отсутствует.

В области прилегания десны к зубу образуется десневая борозда. Здесь эпителий прилегает к поверхности зуба и срастается с кутикулой эмали, образуя зубо-десневое соединение. Десна богато иннервирована: в эпителии — свободные нервные окончания, в собственной пластинке — инкапсулированные и неинкапсулированные нервные окончания.

## 9. Источники развития, общий план строения и функции слюнных желез.

**Источники развития:** эпителиальные структуры всех слюнных желёз развиваются из эктодермы, как и многослойный плоский эпителий полости рта. Поэтому для строения их выводных протоков и секреторных отделов характерна многослойность. Соединительнотканная строма развивается из мезенхимы.

**Общий план строения:** слюнные железы — сложные альвеолярные или альвеолярно-трубчатые железы. Состоят из концевых отделов (portio terminalis) и выводных протоков. Концевые отделы по строению и характеру секрета бывают трёх типов: белковые (серозные), слизистые и смешанные (белково-слизистые). Выводные протоки подразделяются на внутридольковые (вставочные и исчерченные), междольковые и главный выводной проток.

**Функции:** экзокринная — регулярное отделение в полость рта слюны (вода 99 %, белковые вещества, ферменты, неорганические вещества, клеточные элементы). Слюна увлажняет пищу, облегчает жевание и глотание, смачивает слизистую для артикуляции, осуществляет ферментативную обработку пищи (амилаза, мальтаза, гиалуронидаза, нуклеазы, лизоцим). Экскреторная — выделение органических и неорганических веществ (мочевая кислота, креатин, железо, йод). Защитная — выделение лизоцима. Эндокринная — выработка биологически активных веществ (инсулин, паротин, фактор роста нервов, фактор роста эпителия, тимоциттрансформирующий фактор). Участие в регуляции водно-солевого гомеостаза.

## 10. Строение концевых отделов и выводных протоков околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной железы.

**Околоушная железа** — сложная альвеолярная разветвлённая, выделяет белковый секрет. Концевые отделы белковые (серозные), состоят из сероцитов (конической формы с ацидофильными гранулами) и миоэпителиоцитов. Вставочные протоки сильно разветвлены, выстланы кубическим или плоским эпителием с камбиальными клетками и миоэпителиоцитами. Исчерченные протоки хорошо развиты, ветвятся, образуют ампулярные расширения, выстланы однослойным призматическим эпителием с базальной исчерченностью. Междольковые протоки — двухслойный, затем многослойный эпителий.

**Поднижнечелюстная железа** — сложная альвеолярная (местами альвеолярно-трубчатая), смешанная (белково-слизистая). Концевые отделы двух типов: белковые и белково-слизистые (смешанные), преобладают белковые. В смешанных отделах слизистые клетки занимают центральную часть, белковые охватывают их в виде серозного полулуния (Джианучи). Вставочные протоки менее разветвлённые и более короткие, чем в

околоушной. Исчерченные протоки очень хорошо развиты, длинные, сильно ветвятся, содержат жёлтый пигмент. Среди клеток исчерченных протоков — широкие тёмные, высокие светлые, мелкие треугольной формы и бокаловидные. Есть гранулярные отделы с клетками, содержащими трипсиноподобные протеазы и гормональные факторы.

**Подъязычная железа** — сложная альвеолярно-трубчатая разветвлённая, смешанная (слизисто-белковая с преобладанием слизистой секреции). Концевые отделы трёх типов: белковые (очень немногочисленны), смешанные (основная масса) и слизистые. В смешанных отделах серомукозные клетки образуют серомукозное полулуние (выделяют одновременно белковый и слизистый секрет). Чисто слизистые отделы состоят из слизистых клеток с хондроитинсульфатом В и гликопротеидами. Вставочные протоки почти отсутствуют (ослизняются в эмбриогенезе). Исчерченные протоки развиты слабо, очень короткие, местами отсутствуют. Междольковые протоки — двухслойный призматический эпителий, в устье — многослойный плоский.

## 11. Особенности строения белковых, слизистых и смешанных концевых отделов слюнных желез.

**Белковые (серозные) концевые отделы** состоят из сероцитов — конических клеток с узкой апикальной частью, содержащей ацидофильные секреторные гранулы, и широкой базальной частью с ядром. Цитоплазма базофильна. В фазе накопления секрета размеры клеток увеличиваются, после выделения — уменьшаются. Между сероцитами — межклеточные секреторные канальцы. Миоэпителиоциты охватывают концевые отделы снаружи.

**Слизистые концевые отделы** состоят из мукоцитов — крупных клеток с уплощённым ядром у основания и светлой ячеистой цитоплазмой, содержащей слизистый секрет. Секрет окрашивается муцикармином. Миоэпителиоциты располагаются снаружи.

**Смешанные концевые отделы** состоят из двух видов клеток: слизистых (более крупные, в центральной части) и белковых (мелкие, охватывающие слизистые в виде серозного полулуния — полулуния Джиануцци). Белковые клетки полулуний выделяют одновременно белковый и слизистый секрет (серомукозные клетки). Между железистыми клетками — межклеточные секреторные канальцы. Снаружи — миоэпителиоциты.

## 12. Источники развития тканей зуба.

В развитии зубов различают три этапа: образование и обособление зубных зачатков, дифференцировка зубных зачатков, развитие тканей зуба.

**Эмаль** развивается из эпителия полости рта (эктодерма). Источник — эмалевый орган, образующийся из зубной пластинки. Клетки внутреннего эмалевого эпителия дифференцируются в энамелобласты (амелобласты), которые продуцируют эмаль.

**Дентин, цемент, пульпа** развиваются из мезенхимы. Дентин образуется дентинобластами (одонтобластами), которые дифференцируются из клеток зубного сосочка (мезенхима). Цемент образуется цементобластами, дифференцирующимися из мезенхимы зубного мешочка. Пульпа развивается из мезенхимы зубного сосочка. Периодонт формируется из наружного слоя зубного мешочка.

## 13. Химический состав и морфофункциональная характеристика эмали, дентина, цемента и пульпы зуба. Поддерживающий аппарат зуба.

- **Эмаль** — 96–97 % неорганических веществ (фосфаты и карбонаты кальция, фторид кальция), 3–4 % органических. Состоит из эмалевых призм (3–5 мкм), покрыта кутикулой. Проницаема для воды, ионов, витаминов.
- **Дентин** — 72 % неорганических, 28 % органических веществ (коллаген). Пронизан дентинными канальцами с отростками дентинобластов. Различают плащевой и околопульпарный дентин, предентин. Образование дентина продолжается всю жизнь (вторичный дентин, дентикли).
- **Цемент** — 70 % неорганических, 30 % органических веществ. Бывает бесклеточный (верхняя часть корня) и клеточный (нижняя часть корня, содержит цементоциты). Кровеносных сосудов не имеет.
- **Пульпа** — рыхлая соединительная ткань из трёх слоёв: периферического (дентинобласты), промежуточного и центрального (фибробласты, макрофаги, сосуды). Участвует в питании зуба.
- **Поддерживающий аппарат** — периодонт (плотная соединительная ткань с коллагеновыми волокнами, удерживающая зуб в лунке, амортизирующая давление) и зубо-десневое соединение.

## 14. Возрастные изменения и регенерация зубов.

**Возрастные изменения.** На протяжении первых 12–15 лет жизни происходит последовательная смена молочных зубов на постоянные. Первым прорезывается первый моляр, затем центральные и боковые резцы, в 9–14 лет — премоляры и клыки, и только в 20–25 лет — «зубы мудрости».

С возрастом в зубах происходят постепенные изменения химического состава и структуры:

- Эмаль и дентин на жевательной поверхности стираются.
- Эмаль тускнеет, может давать трещины, на ней откладывается минерализованный налёт.
- Содержание органических соединений в эмали, дентине и цементе уменьшается, а количество неорганических веществ возрастает. Из-за этого меняется проницаемость тканей зуба для воды, ионов, ферментов и аминокислот.
- Новообразование дентина почти полностью прекращается, а количество цемента в корне зуба увеличивается.
- Пульпа атрофируется из-за ухудшения питания, вызванного склерозом её сосудов: количество клеточных элементов уменьшается, в дентинобластах редуцируются органеллы, снижается пиноцитозная активность. Дентинобласты превращаются в дентиноциты, коллагеновые волокна грубеют.
- После 40–50 лет в периодонте часто выявляются склеротические изменения сосудов.

**Регенерация.** Регенерация тканей зуба происходит очень медленно и не полностью.

- При повреждении дентина или его раздражении кариозным процессом со стороны пульпы против очага повреждения образуется небольшое количество **заместительного (вторичного) дентина**.
- Этот процесс сопровождается регенерацией периферического слоя пульпы: малодифференцированные клетки промежуточной зоны развиваются в дентинобласты. В дентинобластическом слое пульпы на всех стадиях развития зуба содержатся клетки, способные к пролиферации.
- Образование дентина начинается примерно через 2 нед после повреждения: сначала появляется предентин, волокна в его основном веществе располагаются без определённого порядка, а к концу 4-й нед предентин обызвествляется. Канальцы заместительного дентина имеют неправильную ориентацию и слабо ветвятся.
- **Цемент** зуба регенерирует плохо.
- **Эмаль** после повреждения не восстанавливается вообще; при воздействии патогенных факторов она реагирует образованием зон гиперминерализации.

**15. Строение глотки.**

В глотке перекрещиваются дыхательный и пищеварительный пути. В ней выделяют три отдела: носовой, ротовой и гортанный, которые различаются по строению слизистой оболочки.

Слизистая оболочка носового отдела глотки покрыта многорядным реснитчатым эпителием, содержит смешанные железы (респираторный тип слизистой оболочки).

Слизистая оболочка ротового и гортанного отделов выстлана многослойным (плоским) эпителием, располагающимся на собственной пластинке слизистой оболочки, в которой имеется хорошо выраженный слой эластических волокон. В подслизистой основе лежат концевые отделы слизистых желез, выводные протоки которых открываются на поверхности эпителия.

Слизистая оболочка и подслизистая основа глотки примыкают к мышечной стенке (аналог мышечной оболочки), которая состоит из двух слоёв поперечнополосатых мышц — внутреннего продольного и наружного кольцевого. Снаружи глотка окружена адвентициальной оболочкой.

- **16. Строение стенки пищевода. Источники развития, строение, тканевый состав оболочек.**
  ***Источники развития:*** *эпителий — из прехордальной пластинки, остальные слои — из мезенхимы. В эмбриогенезе эпителий проходит стадии однослойного, двухслойного, многорядного реснитчатого и, с 6-го месяца, многослойного плоского.*
- ***Слизистая оболочка:*** *многослойный плоский неороговевающий эпителий (20–25 слоёв), собственная пластинка (сосочки, лимфоидные узелки, кардиальные железы), мышечная пластинка (продольные пучки гладких миоцитов).*
- ***Подслизистая основа:*** *рыхлая соединительная ткань, собственные железы пищевода, сосудистые и нервные сплетения.*
- ***Мышечная оболочка:*** *внутренний циркулярный и наружный продольный слои. В верхней трети — поперечнополосатая, в нижней — гладкая, в средней — смешанная.*
- ***Наружная оболочка:*** *адвентициальная (в грудном и шейном отделах) или серозная (в брюшном*

  - **Источники развития.** Эпителий пищевода образуется из прехордальной пластинки, расположенной в составе выстилки передней кишки; остальные слои — из окружающей мезенхимы. В течение эмбрионального периода эпителий пищевода претерпевает многократные изменения: сначала однослойный призматический, у 4-недельного эмбриона — двухслойный, затем в результате интенсивного разрастания полностью закрывает просвет пищевода; после апоптоза этих клеток просвет вновь освобождается. К 3-му мес внутриутробного развития пищевод выстлан многорядным реснитчатым эпителием; с 4-го мес реснитчатые клетки постепенно вытесняются пузырьковидными, содержащими гликоген, которые преобразуются в плоские. С 6-го мес эпителий становится многослойным плоским. У новорожденных в эпителии могут встречаться островки реснитчатых клеток; у взрослых эти клетки сохраняются изредка только в протоках слизистых желёз. Железы пищевода появляются в конце 2-го мес, мышечная оболочка — на 2-м мес, мышечная пластинка слизистой оболочки — на 4-м мес внутриутробного развития.
  - **Строение.** Стенка пищевода состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка и подслизистая основа образуют 7–10 продольно расположенных складок, вдающихся в просвет.
  - **Слизистая оболочка** построена из эпителия, собственной и мышечной пластинок. Эпителий — многослойный плоский неороговевающий (в пожилом возрасте поверхностные клетки могут ороговевать); в составе пласта 20–25 клеточных слоёв,

присутствуют также клетки Лангерганса, эндокриноциты, интраэпителиальные лимфоциты. Собственная пластинка образует соединительнотканные сосочки, вдающиеся в эпителий; в ней — скопления лимфоцитов, лимфоидные узелки, а также кардиальные железы пищевода. Мышечная пластинка состоит из вдоль расположенных пучков гладких мышечных клеток, окружённых сетью эластических волокон; начинается в виде отдельных пучков на уровне перстневидного хряща, к желудку достигает толщины 200–400 мкм. Играет роль в проведении пищи и защите внутренней поверхности при попадании острых тел: раздражение грубым комком вызывает снижение тонуса гладких миоцитов и расширение участка слизистой.

- **Подслизистая основа** обеспечивает подвижность слизистой оболочки, вместе с ней образует продольные складки, расправляющиеся при проглатывании пищи. В ней — собственные железы пищевода, сплетения кровеносных и лимфатических сосудов, подслизистое нервное сплетение.
- **Мышечная оболочка** состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоёв, разделённых прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани. В верхней трети пищевода оба слоя представлены поперечнополосатой мышечной тканью миотомного происхождения (продолжение мышц глотки); в нижней трети — только гладкой мышечной тканью мезенхимной природы; в средней трети — как поперечнополосатая, так и гладкая мышечная ткань. Утолщение внутреннего циркулярного слоя на уровне перстневидного хряща образует верхний сфинктер пищевода, на уровне перехода в желудок — нижний сфинктер.
- **Адвентициальная оболочка** связана с одной стороны с прослойками соединительной ткани в мышечной оболочке, с другой — с соединительной тканью средостения; содержит продольно ориентированные сосуды и нервы. Брюшной отдел пищевода покрыт серозной оболочкой (мезотелий с подлежащей соединительной тканью).

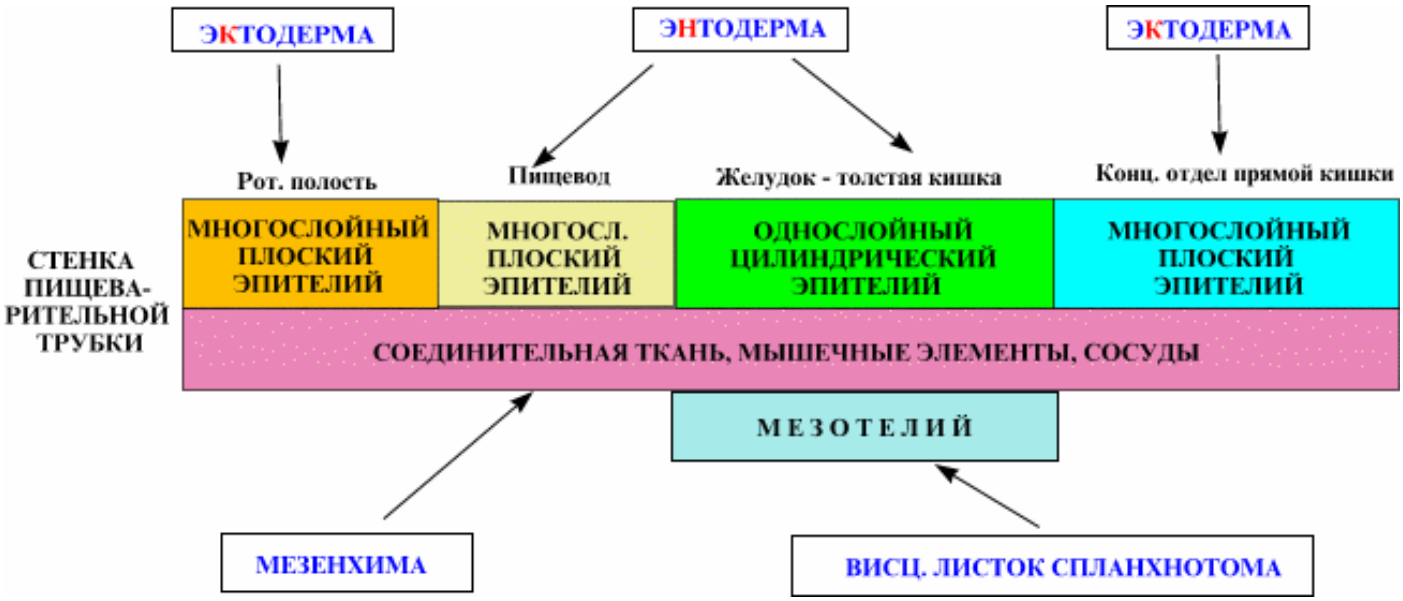
## 17. Морфофункциональная характеристика кардиальных и собственных желез пищевода.

- ***Собственные железы пищевода*** *— сложные разветвленные альвеолярно-трубчатые железы, расположенные в подслизистой основе. Состоят из слизистых клеток, выделяют слизь для увлажнения поверхности.*
- ***Кардиальные железы пищевода*** *— простые разветвленные трубчатые железы, расположенные в собственной пластинке слизистой. По строению напоминают кардиальные железы желудка, содержат эндокринные клетки.*

- **Собственные железы пищевода** (glandulae oesophageae propriae) — сложные сильно разветвлённые альвеолярно-трубчатые железы. Концевые отделы состоят исключительно из слизистых клеток, окружённых миоэпителиоцитами. Секрет изливается в мелкие выводные протоки, которые объединяются в более крупные; последние проходят через мышечную пластинку слизистой оболочки и в собственной пластинке образуют крупные ампулообразные протоки, открывающиеся на поверхности эпителия. Эпителий, выстилающий мелкие протоки, низкий призматический; в более крупных протоках — многослойный плоский, иногда с реснитчатыми клетками. Собственные железы располагаются главным образом на вентральной поверхности верхней трети пищевода. Функция — выделение слизи, постоянно увлажняющей поверхность слизистой оболочки и способствующей прохождению пищевых комков.

- **Кардиальные железы пищевода** (glandulae cardiacae oesophagi) представлены двумя группами: одна залегает на уровне перстневидного хряща гортани и 5-го кольца трахеи, вторая — в нижней части пищевода, около входа в желудок. По строению напоминают кардиальные железы желудка, отсюда их название. Это простые разветвлённые трубчатые железы. Концевые отделы образованы кубическими и призматическими эпителиоцитами с зернистой цитоплазмой, иногда содержащей муцин; в некоторых концевых отделах — париетальные клетки, вырабатывающие хлориды. Мелкие протоки соединяются в расширенные крупные протоки, открывающиеся на вершинах сосочков собственной пластинки. Эпителий протоков призматический, сходен со слизистым эпителием желудочных ямочек и даёт характерную реакцию на муцин. Иногда на месте расположения кардиальных желез слизистая оболочка пищевода приобретает строение, характерное для слизистой оболочки желудка. Кардиальные железы содержат большое количество эндокринных клеток (D-, G-, S- и др.), располагающихся главным образом в концевых отделах, а также в выводных протоках. Появление кардиальных желез в пищеводе объясняется меторизисом — смещением границ между производными двух соседних эмбриональных зачатков: материал кишечной энтодермы смещается в сторону пищевода и даёт начало железам желудочного типа. Для врача строение и функция кардиальных желез пищевода важны потому, что именно в местах их расположения часто образуются дивертикулы, кисты, язвы и опухоли пищевода.

| Отдел ЖКТ | СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА | | | Подслизистая основа | Мышечная оболочка | Наружная оболочка | примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | эпителий | Собственная пластинка | Мышечная пластинка | | | | |
| 1. **Язык, дорсальная поверхность, сосочки** | Многослойный плоский неороговевающий, ороговевающий | есть | отсутствует | отсутствует | Поперечно-полосатая ткань | отсутствует | |
| 2. **Язык, нижняя поверхность** | Многослойный плоский неороговевающий | есть | отсутствует | есть | Поперечно-полосатая ткань | отсутствует | |
| 3. **Небная миндалина** | Многослойный плоский неороговевающий | Лимфоидные фолликулы | отсутствует | Слюнные железы | Поперечно-полосатые | отсутствует | крипты |
| 4. **Пищевод.** | Многослойный плоский неороговевающий | Могут быть кардиальные железы | Отдельные пучки | Сложные разветвленные альвеолярно-трубчатые железы | 2 слоя (поперчно-полосатые, гладкие) | Серозная, адвентиция | Срез продольный, поперечный |
| 5. **Переход пищевода в желудок.** | Многосл. плоский неорогов., однослойный призматический | Простые трубчатые разветвленные железы. | 2-3 слоя | Железы пищевода | 2-3 слоя | серозная | Срез продольный |
| 6. **Дно желудка.** | Однослойный призматический железистый | Простые трубчатые железы | 3 слоя | есть | 3 слоя | серозная | Желудочные ямочки неглубокие, ¼ слизистой. Оранжевый |
| 7. **Пилорическая часть желудка.** | Однослойный призматический железистый | Разветвленные трубчатые железы | 3 слоя | есть | 3 слоя, пилорический сфинктер | серозная | Желудочные ямочки глубокие ½ слизистой. |
| 8. **ДПК** | Однослойный призматический каемчатый | Крипты, ворсинки | 2слоя | Разветвленные альвеолярно-трубчатые | 2 слоя | Серозная, адвентиция | Срез продольный, поперечный |
| 9. **Тощая кишка** | Однослойный призматический каемчатый | Крипты, ворсинки | 2слоя | есть | 2 слоя | серозная | Срез продольный, поперечный |
| 10. **Подвздошная кишка** | Однослойный призматический каемчатый | Крипты, ворсинки | 2слоя | Пейеровы бляшки – сгруппированные лимфоидные узелки | 2 слоя | серозная | Срез поперечный |
| 11. **Толстая кишка** | Однослойный призматический, много бокаловидных клеток. | крипты | 2 слоя | Отдельные лимфоидные фолликулы | 2 слоя | серозная | Срез продольный |
| 12. **Аппендикс** | Однослойный призматический, лимфоциты | Крипты, лимфоидные фолликулы | Отдельные ГМК | лимфоидные фолликулы | 2 слоя | серозная | Срез поперечный |


ЭКТОДЕРМА
ЭНТОДЕРМА
ЭКТОДЕРМА
Рот. полость
Пищевод
Желудок - толстая кишка
Конц. отдел прямой кишки
СТЕНКА ПИЩЕВА-РИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ
МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЛОСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ
МНОГОСЛ. ПЛОСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ
ОДНОСЛОЙНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ
МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЛОСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ, МЫШЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СОСУДЫ
МЕЗОТЕЛИЙ
МЕЗЕНХИМА
ВИСЦ. ЛИСТОК СПЛАНХНОТОМА